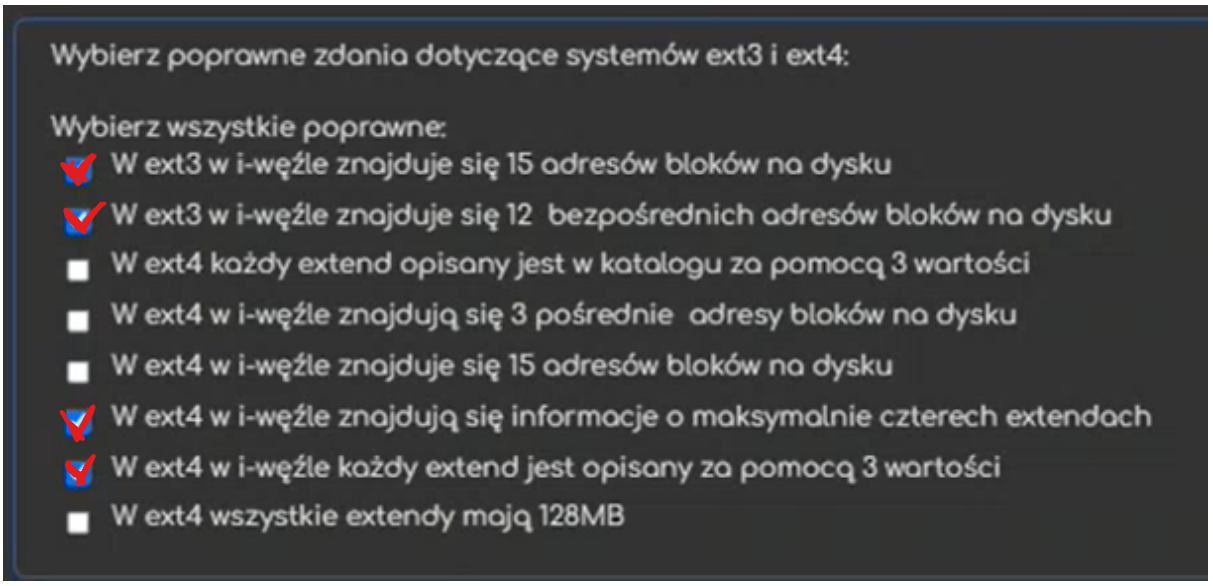
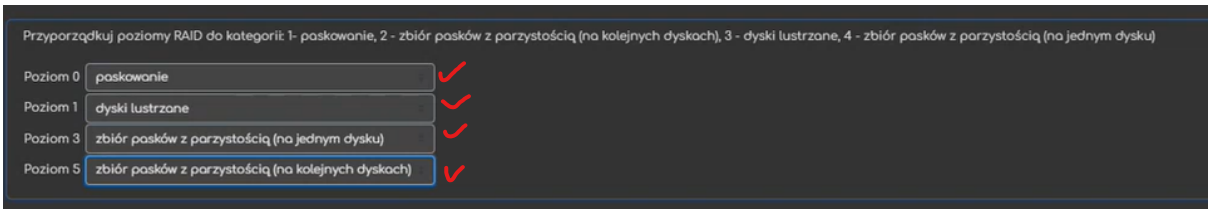
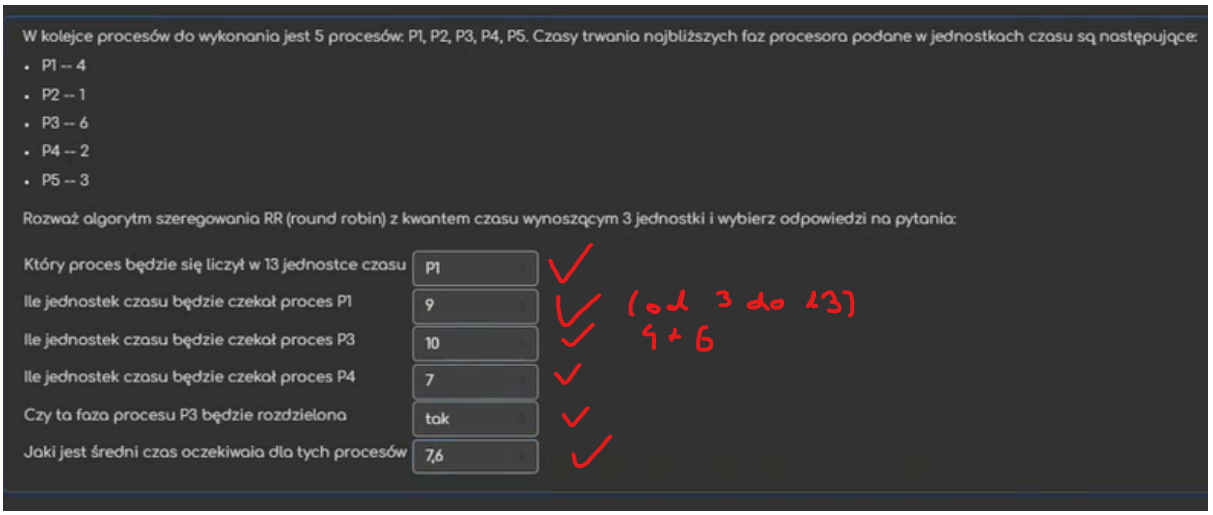
Теория


Wybierz poprawne zdania dotyczące systemów ext3 i ext4:
Wybierz wszystkie poprawne:
W ext3 w i-węźle znajduje się 15 adresów bloków na dysku
W ext3 w i-węźle znajduje się 12 bezpośrednich adresów bloków na dysku
W ext4 każdy extend opisany jest w katalogu za pomocą 3 wartości
W ext4 w i-węźle znajdują się 3 pośrednie adresy bloków na dysku
W ext4 w i-węźle znajduje się 15 adresów bloków na dysku
W ext4 w i-węźle znajdują się informacje o maksymalnie czterech extendach
W ext4 w i-węźle każdy extend jest opisany za pomocą 3 wartości
W ext4 wszystkie extendy mają 128MB


Przyporządkuj poziomy RAID do kategorii: 1- paskowanie, 2 - zbiór pasków z parzystością (na kolejnych dyskach), 3 - dyski lustrzane, 4 - zbiór pasków z parzystością (na jednym dysku)
Poziom 0 paskowanie
Poziom 1 dyski lustrzane
Poziom 3 zbiór pasków z parzystością (na jednym dysku)
Poziom 5 zbiór pasków z parzystością (na kolejnych dyskach)


W kolejce procesów do wykonania jest 5 procesów: P1, P2, P3, P4, P5. Czasy trwania najbliższych faz procesora podane w jednostkach czasu są następujące:
P1 -- 4
P2 -- 1
P3 -- 6
P4 -- 2
P5 -- 3
Rozważ algorytm szeregowania RR (round robin) z kwantem czasu wynoszącym 3 jednostki i wybierz odpowiedzi na pytania:
Który proces będzie się liczył w 13 jednostce czasu P1
Ile jednostek czasu będzie czekał proces P1 9
Ile jednostek czasu będzie czekał proces P3 10
Ile jednostek czasu będzie czekał proces P4 7
Czy ta faza procesu P3 będzie rozdzielona tak
Jaki jest średni czas oczekiwania dla tych procesów 7,6
(od 3 do 13)
9+6

Rozważ system plikowy FAT

Opisy pliku plik1 i plik2 w odpowiadającym im katalogach są następujące -- (zaznaczono jedynie numer pierwszego bloku pliku)

plik1.....3

plik2.....4

Tablica FAT wygląda następująco (pierwsza kolumna to indeksy):

FAT

0	1
1	EOF
2	EOF
3	6
4	7
5	EOF
6	8
7	2
8	10
9	12
10	EOF
11	EOF
12	11

P1 : 3 6 8 10 EOF

P2 : 4 7 2 EOF

Ile bloków zajmuje plik plik1	Wybierz...	4
Ile bloków zajmuje plik plik2	Wybierz...	3
Do którego pliku należy blok 10 na dysku	Wybierz...	P1
Do którego pliku należy blok 2 na dysku	Wybierz...	P2
Czy blok 9 na dysku należy do pliku plik1	Wybierz...	NIE

plik1 — 3, 6, 8, 10

plik2 — 4, 7, 2

4

3

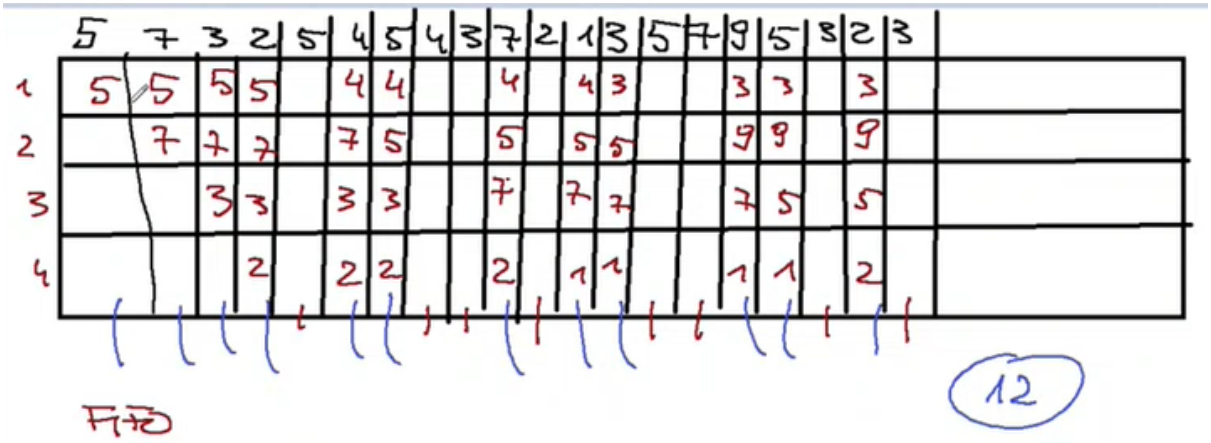
plik1

plik2

nie

Oblicz liczbę braków stron dla algorytmu FIFO, dla 4 ramek i następującego ciągu odwołań do pamięci zredukowanego do kolejnych różnych numerów stron:
5, 7, 3, 2, 5, 4, 5, 4, 3, 7, 2, 1, 3, , 5, 7, 9, 5, 3, 2, 3

Odpowiedź: 12



Zarządzanie pamięcią operacyjną
Wybierz sposoby zarządzania pamięcią operacyjną, które nie umożliwiają wykonania programu o rozmiarze większym niż dostępna pamięć operacyjna

Wybierz wszystkie poprawne:

- [ ] nakładki
- [x] wymiana
- [ ] stronicowanie
- [ ] segmentacja
- [x] przydział ciągły

Pamięć wirtualna = 16GB
Rozmiar strony = 2048B
Jedna pozycja w tablicy stron ma rozmiar 4B

Jaki jest rozmiar tablicy stron?
Odpowiedź podaj w MB (2^20 B). Napisz samą liczbę

Odpowiedź: 32

$16\ GB \rightarrow 2^4 \cdot 2^{30}\ B \rightarrow 2^{34}\ B$

$2048B \rightarrow 2^{11}\ B$

$\frac{2^{34}}{2^{11}} = 2^{23}$ pozycji

$2^{23} \cdot 4 = 2^{25} \rightarrow 2^5\ MB = 32MB$

Schowek Obraz Narzędzia Kształty Kolory

$16GB \rightarrow 2^4 \cdot 2^{30}\ B = 2^{34}\ B$

$2048B \rightarrow 2^{11}\ B$

$\frac{2^{34}\ B}{2^{11}\ B} = 2^{23}$ pozycji

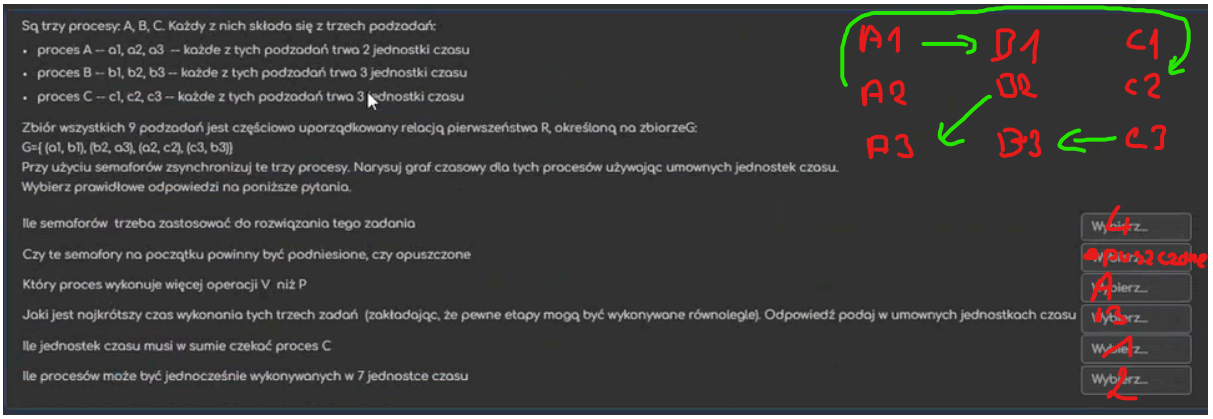
$2^{23} \cdot 4 = 2^{23} \cdot 2^2 = 2^{25}$

$= 2^5\ MB = 32\ MB$

Zarządzanie pamięcią operacyjną
System wykorzystujący odwróconą tablicę stron
Wybierz poprawne zdania

Wybierz wszystkie poprawne:

- [ ] Każdy proces ma własną odwróconą tablicę stron
- [x] Każdy proces ma własną tablicę stron
- [x] W odwróconej tablicy stron znajdują się informacje dotyczące różnych procesów
- [ ] W każdym przypadku system odwołuje się zarówno do odwróconej tablicy stron, jak i do tablicy stron
- [x] Rekordy w odwróconej tablicy stron są indeksowane numerem ramki
- [ ] W odwróconej tablicy stron jest informacja, czy dana strona jest w PAO, czy na dysku





4. Omów usługi podsystemu we/wy: buforowanie i spooling

Ogólnym celem buforowania jest niwelowanie różnic, co oddaje angielskie znaczenie tego terminu (ang. buffer = zderzak). Niwelowanie różnic polega na wykorzystaniu szybkiej pamięci operacyjnej do gromadzenia danych, zanim zostaną one przekazane do urządzenia.

Spooling polega więc na buforowaniu strumienia danych, przekazywanych do urządzenia dostępnego w trybie wyłącznym i rozpoczęciu operacji dopiero po zapamiętaniu całego strumienia. Ze względu na objętość strumienia buforowanie takie odbywa się najczęściej na dysku (tzw.

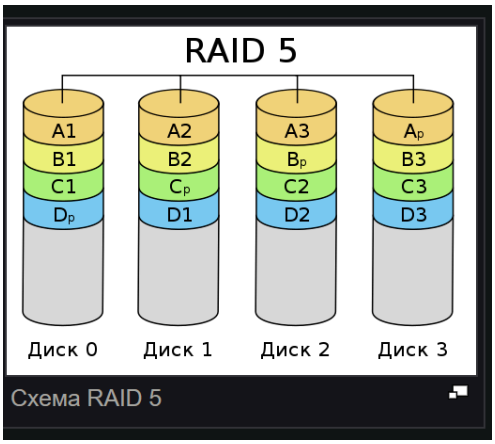
spooler). Przekazywanie danych ze spoolera do urządzenia realizuje jeden proces lub wątek, co zapewnia sekwencyjność tej operacji.

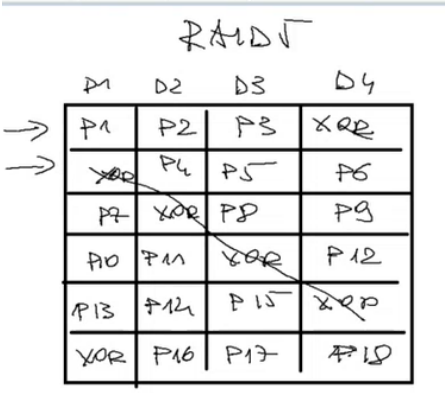
6. Czego dotyczą algorytmy:
    a. bliźniaków
    b. piekarniowy
    c. tyrana
    d. bankiera

a. bliźniaków - przedział pamięci przy sygmentacji…..
b. piekarniówy - dla synchronizacji procesów więcej niż dwa
c. tyrana - algorytm wyboru koordynatora.
d. bankriera - sprawdza czy system jest w stanie bezpiecznym.

7. Przedstaw rozkład danych na 4 dyskach tworzących RAID 5.

https://ru.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID 5





Практика

Rozważ polecenia powłoki bash. Zaznacz, co pojawi się na ekranie w wyniku ich wykonania.

```
x=10
y=2
export x
x=$[$x+2]
bash
x=$[$x+$y]
echo "x=$x"
exit
unset y
x=$[$x+$y]
echo "-----x=$x"
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- [ ] x=10
- [ ] -----x=10
- [x] x=12
- [x] -----x=12
- [ ] x=14
- [ ] -----x=14
- [ ] x=16
- [ ] -----x=16

Zmienna systemowa HISTFILESIZE – co zawiera, do czego służy, jak i gdzie się ją definiuje?

Wybierz wszystkie poprawne:

- [x] a. zawiera rozmiar pliku historii
- [ ] b. definicja w pliku .bash_profile lub .profile
- [x] c. określa maksymalną liczbę poleceń, które zostaną zapamiętane w historii
- [x] d. zmienna dostępna jedynie w bieżącej powłoce
- [ ] e. możemy ją wyświetlić poleceniem: history

Dane jest do wykonania następujące zadanie:

Napisz polecenie które w systemie plikowym znajdzie pliki zwykłe, których nie jesteś właścicielem, były modyfikowane 7, 8, 9 lub 10 dni temu, zawierają ponad 30 słów, ich nazwy zawierają ciąg znaków ***.plik?***

Spośród wymienionych poniżej opcji użytych w poleceniu wskaż te, które użyto **niepoprawnie**.

Wybierz wszystkie poprawne:

- [x] a. -name "*.plik?"
- [x] b. -size +30c
- [ ] c. ! -user $USER
- [ ] d. -type f
- [ ] e. -mtime -11
- [ ] f. -mtime +6

Wymień funkcje systemowe używane w mechanizmach komunikacji IPC:

Wybierz wszystkie poprawne:

- [x] a. semop()
- [x] b. shmat()
- [ ] c. stat()
- [ ] d. pipe()
- [ ] e. kill()
- [ ] f. sigaction()

Wymień mechanizmy IPC:

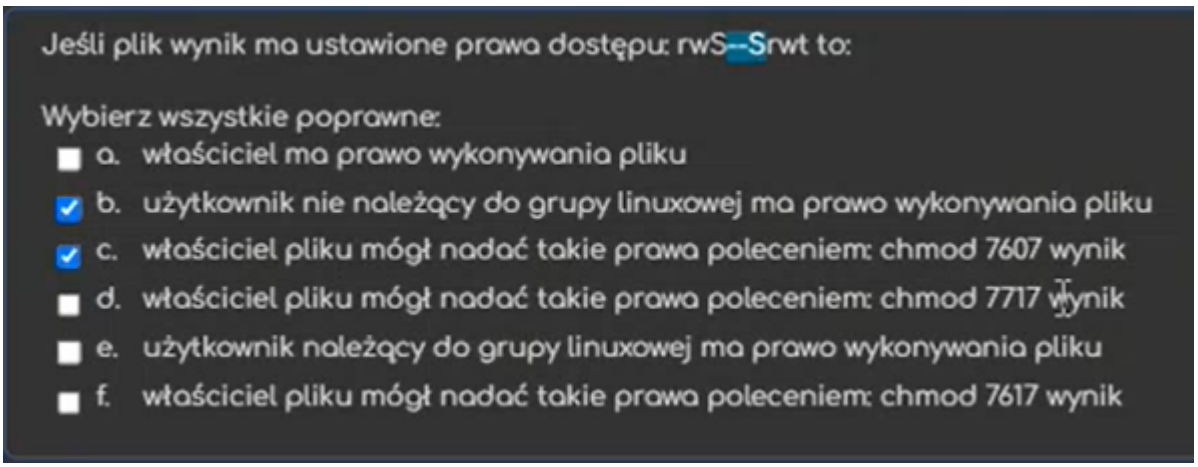
Wybierz wszystkie poprawne:

- [x] a. kolejki komunikatów
- [x] b. pamięć współdzielona
- [ ] c. potoki nienazwane
- [ ] d. gniazda (socket)
- [ ] e. sygnały

Które z poniższych zdań jest prawdziwe

Wybierz wszystkie poprawne:

- [ ] a. link twardy może wskazywać na plik zwykły lub katalog
- [x] b. link symboliczny może wskazywać na inny link
- [ ] c. plik oraz link symboliczny do niego mają taki sam rozmiar
- [ ] d. plik oraz link twardy do niego mają różne numery węzła
- [x] e. link symboliczny może wskazywać na plik, który nie istnieje
- [ ] f. plik oraz link twardy do niego mogą znajdować się na różnych dyskach



Prawa dostępu

DO PLIKU

r - oglądanie zawartości pliku, prawo do kopiowania
w – zezwolenie na modyfikację zawartości
x – prawo do uruchomienia pliku wykonywalnego

DO KATALOGU

ls -s

r – umożliwia przeszukiwanie zawartości katalogu, jest interpretowane jako prawo wypisywania zawartości (komenda **ls**)
w – umożliwia modyfikowanie zawartości katalogu, dodawanie oraz usuwanie plików z katalogu
x – pozwala na dostęp do plików zapisanych w nim oraz na wejście do danego katalogu – uczynienie go katalogiem bieżącym (komenda **cd katalog**)

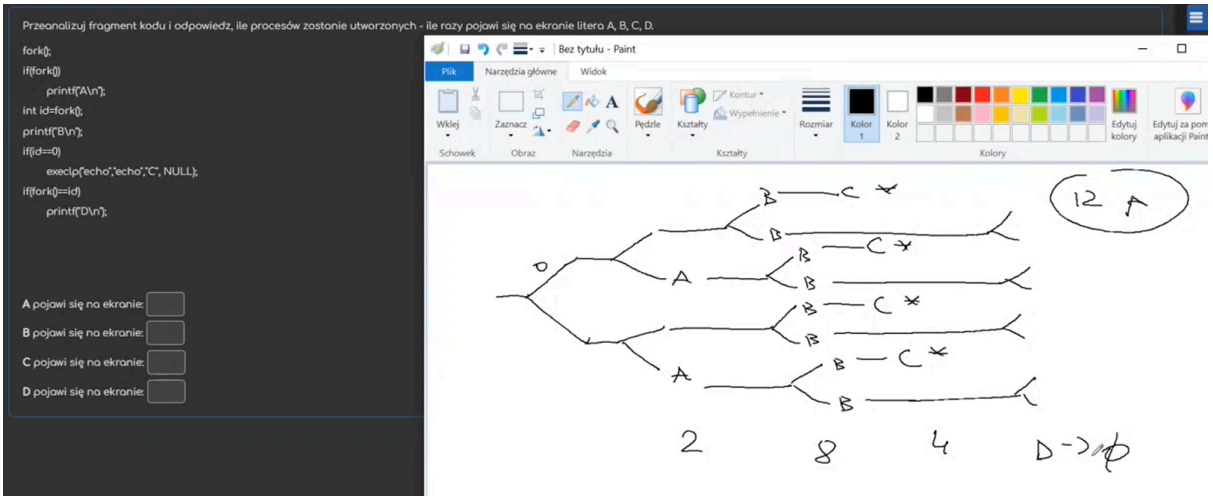
nr	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13		
Pr.	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x	r	w	x
Kat1																																							
Pl1																																							
Kat2																																							
Pl2																																							

Założenie: istnieje plik pl1 w katalogu kat1 i plik pl2 w katalogu kat2

1. **cd kat1**
2. **ls kat1**
3. **ls –s kat1**
4. **ls –F kat1**
5. **ls –i kat1**
6. **vi kat1/pl1 /pełna edycja**
7. **cat kat1/pl1**
8. **cat > kat1/pl1**
9. **rm kat1/pl1**
10. **cp kat1/pl1 kat2/pl2**
11. **mv kat1/pl1 kat2/pl2**
12. **ln kat1/pl1 kat2/pl2**
13. **ln –s kat1/pl1 kat2/pl2**

в 11 ошибка. Там +w kat2





Przeanalizuj fragment kodu i odpowiedz, ile procesów zostanie utworzonych - ile razy pojawi się na ekranie litera A, B, C, D.

```
fork();
if(fork())
    printf("A\n");
int id=fork();
printf("B\n");
if(id==0)
    execlp("echo","echo","C", NULL);
if(fork()==id)
    printf("D\n");
```

A pojawi się na ekranie:

B pojawi się na ekranie:

C pojawi się na ekranie:

D pojawi się na ekranie:

a)

W programie w języku C instrukcje następujące w kodzie bezpośrednio po nieprawidłowym wywołaniu funkcji fork() wykonywane są przez:

Wybierz jedną odpowiedź:

- a. tylko proces rodzica
- b. proces potomny i rodzica
- c. tylko proces potomny
- d. żaden z nich

Rozważ skrypt bash-a o nazwie skrypt.sh:

```
z=1
k=$[$#+6]
shift
shift
while [ $z -lt $k ]
    do
        z=$(($z+$1))
        shift
    done
echo $z
```

Co pojawi się na ekranie po wywołaniu skryptu: **bash skrypt.sh 1 3 5 7 9 11**

Odpowiedź:

??? 13

Skrypt powłoki bash został uruchomiony poleceniem:
bash s.sh a b c d

W skrypcie znajduje się polecenie:

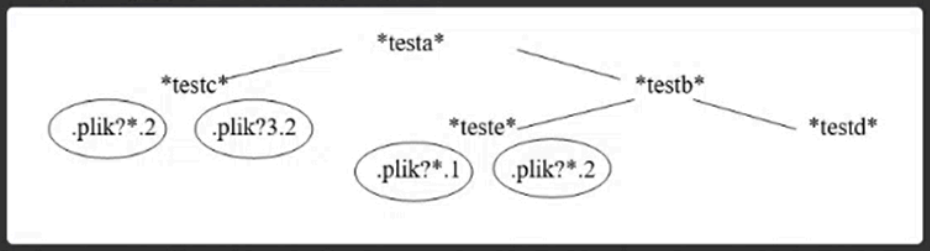
echo $[$#+2]

Napisz co pojawi się na ekranie po wykonaniu tego polecenia.

Odpowiedź:

6

Dana jest następująca struktura katalogów i plików:



Przyjmując, że jesteś w katalogu **"testd"** opisz efekt wykonania polecenia (zaznacz co pojawi się na ekranie oraz wszystkie strumienie):

more ../../*testc*/.plik\?* >> ../*teste*/.plik\?*

Wybierz wszystkie poprawne:

- [ ] a. wyświetli na ekranie błąd: ../*teste*/.plik\?*: Nie ma takiego pliku ani katalogu
- [ ] b. do pliku .plik?*.2 w katalogu *teste* dopisze zawartość obu plików z katalogu *testc*
- [x] c. utworzy w katalogu *teste* plik .plik?*
- [ ] d. wyświetli na ekranie zawartość pliku .plik?*.2 z katalogu *testc*
- [x] e. do utworzonego pliku .plik?* w katalogu *teste* dopisze zawartość obu plików z katalogu *testc*
- [x] f. standardowe wyjście zostanie przekierowane do pliku .plik?* w katalogu *teste*

Które z poniższych zdań jest prawdziwe

Wybierz wszystkie poprawne:

- [x] a. łącze nazwane ma własny i-węzeł
- [x] b. łącze nienazwane ma własny i-węzeł
- [ ] c. łącze nienazwane pozwala na komunikację dwukierunkową
- [ ] d. łącze nazwane nie może istnieć w systemie po zakończeniu wszystkich procesów, które z niego korzystały